

ma_atr15 策略评估报告

样本期 75 个交易日 · 3128 个买入信号 · 基准对比回测

一句话结论

能用，但是"过滤器"
不是独立开火信号

原始信号超额仅 +0.58%，跑赢市场 51.9%（~抛硬币）。
叠加 4 个过滤条件后提升到 超额 +0.91%、跑赢 61%。它
擅长回答"什么时候进场"，不擅长回答"买什么"。

+2.11%

优选池 5日收益

+0.91%

5日超额

72%

5日胜率

61%

跑赢市场

一、策略原型

周期：15分钟

快线：MA(CLOSE, 4)

慢线：MA(CLOSE, 240) ≈ 15 个交易日

过滤：MA(CLOSE, 960) ≈ 60 个交易日

ATR : MA(TR, 300) 真实波幅均值

买入：快线上穿慢线 **且** 慢线 > 过滤线（趋势结构成立时才认金叉）

卖出：快线下穿慢线 **且** 慢线 < 过滤线

原公式的标注价位（目标/止损参考）

位置	含义	用法
慢 + ATR×1	第一目标	减仓 1/3
慢 + ATR×3	第二目标	再减 1/3
慢 + ATR×5 / ×7	延伸目标	超额兑现区
慢 - ATR	止损位	跌破离场

二、数据工程：先补的坑

本地原只有 5 分钟线 12 个交易日，而过滤线 MA960(15分钟) 需要 **60 个交易日**。改用新浪 15 分钟接口（单只上限约 1200 根 $\approx$ 75 日），新建 `kline_15min` 表：

项目	结果
覆盖股票	3283 只
总行数	391 万行
下载耗时 / 失败	7.3 分钟 / 0 只
可回测窗口	75 个交易日（MA960 刚好够）

代价：可回测窗口只有 75 日，所有信号都集中在近 3 个多月的同一段行情里，没有跨牛熊检验。这是本报告最大的局限。

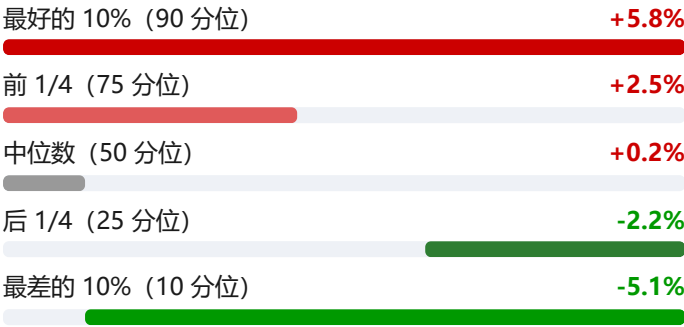
三、回测总览：alpha 很薄

基准 = 同一天、全市场个股未来 N 日收益的中位数。
只有超过基准的部分才算策略真本事。

持有	策略	基准	超额	胜率	跑赢
1 日	+0.14%	-0.01%	+0.17%	47.8%	50.9%
3 日	+0.82%	+0.50%	+0.36%	57.0%	52.3%
5 日	+1.87%	+1.34%	+0.58%	65.0%	51.9%

扎心点：5 日 65% 的胜率看着漂亮，但同期基准也有 +1.34% —— 大头是市场本身在涨。真 alpha 只有 +0.58%，跑赢比例 51.9%，基本是抛硬币。

5 日超额收益的分布



分布明显右偏：中位数只有 +0.2%，但头部能到 +5.8%。说明少数好信号贡献了大部分收益 —— 只要能筛出来就有价值，这正是下一节要做的事。

四、分组检验：哪类信号有真 alpha

① 信号时，价格距慢线多远？

距慢线	样本	5日超额	中位	跑赢
-1% ~ 0	141	+0.51%	+0.63%	56%
0 ~ +1%	1384	+0.72%	+0.34%	54%
+1% ~ +3%	432	+0.13%	-0.16%	49%
> +3% (追高)	127	+0.10%	-1.98%	32%

铁律一：不追高。 距慢线超过 1%，超额直接塌到 +0.10%，中位数 -1.98%，跑赢率只剩 **32%** —— 追进去是稳定亏钱。

② 慢线超过滤线多远？（趋势强度）

慢>滤	样本	5日超额	中位	跑赢
0 ~ 2%	873	+0.53%	0.00%	50%
2 ~ 5%	753	+0.82%	+0.53%	57%
5 ~ 10%	316	+0.49%	-0.03%	48%
> 10% (过热)	143	-0.18%	-0.78%	46%

铁律二：趋势别过热。 "慢 > 滤 2~5%"是甜点区 (+0.82% / 57%) ； 超过 10% 反而**负超额**——涨太多了，接盘的是你。

③ 波动率（ATR%）

ATR%	样本	5日超额	中位	跑赢
0 ~ 1% (低波)	1764	+0.56%	+0.21%	53%
1 ~ 2%	319	+0.77%	-0.12%	49%

低波动样本均值和中位数都为正，更稳；高波动均值虽高但中位数为负 —— 靠少数极端值撑起来的，不可用。故优选限制 ATR < 2%。

五、叠加过滤后的效果

把上面三条 + 剔除 ST 叠加，看超额如何一步步被"挤"出来：

叠加条件	样本	5日超额	中位	跑赢
全信号（原始）	2085	+0.58%	+0.17%	52%
+ 距慢线[-1,1]	1525	+0.70%	+0.39%	54%
+ 慢>滤[2,5]	552	+0.88%	+0.69%	60%
+ 非ST + ATR<2%	537	+0.91%	+0.74%	61%

优选池完整表现（776 个信号）

1 日：策略 +0.17% 超额 +0.28% 胜率 51%
3 日：策略 +0.98% 超额 +0.54% 胜率 62%
5 日：策略 +2.11% 超额 +0.91% 胜率 72% 跑赢 61%

对比原始信号：跑赢比例从 52% → 61%，5 日超额从 +0.58% → +0.91%。过滤条件已内置进脚本 `strategy_ma15.py`。

六、今日实测（9/7 14:09）

385	90	0 根
原始命中	优选后	最新信号

信号最鲜的几只（"几根前" = 距金叉发生过了几根 15 分钟线）：

股票	现价	根前	距慢线	慢>滤
珠海港 000507	5.04	0	+0.13	2.31
唐山港 601000	4.58	0	+0.11	2.50
神开股份 002278	8.29	0	+0.02	4.72
鞍钢股份 000898	2.04	1	+0.41	2.50

江苏国泰 002091	7.78	1	+0.28	2.12
武汉凡谷 002194	10.04	1	+0.13	2.43
豫园股份 600655	4.58	1	-0.01	2.47
四川成渝 601107	5.79	2	+0.55	4.17

优选池 90 只的板块分布（有标签 61 只）： 化工 5、机械 4、房地产 4、汽车制造 4、交通运输 3、钢铁 3、电子信息 3、综合 3、服装 3、有色 3 —— **极度分散，没有主线**。 且与当日 ma_combo 命中的 9 只零交集。

七、怎么用：三条实战建议

1. 当它是中线，不是 T+1

1 日超额 +0.17%、3 日 +0.36%、5 日 +0.91% —— 超额随持有期**单调上升**。这是典型的"中线趋势跟随"特征，拿它做日内或次日了结，等于白白浪费信号，还要倒贴手续费。

2. 别让它独立决定买什么

它只验证"**这只票现在处在刚启动、不过热的位置**"，完全不判断行业景气度。今天 90 只优选散落在 20 多个行业里，说明它抓的是技术形态，不是资金主线。

最佳用法：叠加在板块主线上当过滤器

先用板块轮动 / ma_combo 定方向（买什么），再用 ma_atr15 择时（什么时候买）。两者共振时，胜率才真正值得下手。

3. 当前环境：今日不建议开仓

- 市场处于**退潮期**（广度仅 50%，近 5 日全市场中位 -0.47%）
- 优选池板块分散，无主线共振撑腰
- 退潮期历史规律：当周冒头的"新面孔"下一周平均 -0.28%，追不得

若要试，优先生在**有板块支撑**的票上——珠海港、唐山港同属**交通运输**（近 5 日板块排名第 8），与持仓中的深圳机场同源。

八、必须知道的风险

- **样本期太短**：仅 75 个交易日、单边行情为主，未在下跌市中检验，结论外推要谨慎
- **未计交易成本**：双边约 0.15%（佣金+印花税+滑点），5 日超额 +0.91% 扣费后约 **+0.76%**；若做 1 日（+0.28%）则几乎被吃光
- **信号密集**：单日 385 只、优选后仍有 90 只，实盘必须再叠加资金管理和板块过滤

- **数据依赖**：MA960 需 60 日 15 分钟线，次新股自动被剔除；15 分钟数据需每日增量更新
- **无流动性检验**：未剔除停牌、一字板、低成交额个股，部分信号可能无法成交

九、后续可改进方向

- **加止损止盈回测**：按"慢-ATR 止损 / 慢+ATR×N 分批"做完整平仓逻辑，而不是固定持有 N 日
- **延长样本**：等 15 分钟数据累积到 6 个月以上再复检，或改用 5 分钟线合成以拉长历史
- **板块过滤前置**：只在当日强势板块（如轮动排名前 15）内取信号，预期可进一步提升超额
- **与 ma_combo 做共振检验**：统计两策略同时命中的样本表现，这可能是最有价值的一步

数据来源：新浪财经 15 分钟 K 线（3283 只 / 391 万行）。

回测基准：同一交易日全市场个股未来 N 日收益中位数。

脚本：`strategy_ma15.py` scan 出信号 · backtest 更新统计

`kline15_download.py` 增量更新 15 分钟数据

本报告为量化回测结果，不构成投资建议。历史规律不代表未来表现，实盘请结合自身风险承受能力决策。